

Chapitre 1

Raisonnement par récurrence

Exercice 1.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a : $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

Exercice 2.

Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a : $\sum_{i=0}^n i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

Exercice 3.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a : $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Exercice 4.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a : $\sum_{i=1}^n (2i-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$

Exercice 5.

Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a : $\sum_{i=0}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Exercice 6.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a : $\sum_{i=1}^n i(i+1)(i+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

Exercice 7.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a : $\sum_{i=1}^n i 2^i = (n-1)2^{n+1} + 2$

Exercice 8.

On considère la suite u définie pour tout $n \geq 1$ par : $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{\sqrt{u_n^2 + 1}} \end{cases}$

Montrer que pour tout $n \geq 1$ on a : $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Exercice 9.

On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_0 = \frac{7}{8} \\ u_{n+1} = (u_n)^2 \end{cases}$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_n = \left(\frac{7}{8}\right)^{2^n}$.

Exercice 10.

On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{14}{3} \\ u_0 = 1 \end{cases}$

Montrer que la suite u est majorée par 7.

En déduire que la suite u est croissante.

Exercice 11.

On considère la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3 \end{cases}$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_n \geq n$.

Exercice 12.

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \\ u_0 = 1 \end{cases}$

Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, on a : $1 \leq u_n \leq 2$

Exercice 13.

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 2} \\ u_0 = 1 \end{cases}$

Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, on a : $1 \leq u_n \leq \frac{3}{2}$

Exercice 14.

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \\ u_0 = 1 \end{cases}$

Démontrer que pour tout entier naturel n on a : $0 < u_n < u_{n+1} < 2$

Exercice 15.

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2 \\ u_0 = 2 \end{cases}$

Démontrer que (u_n) est une suite croissante.

Exercice 16.

Montrer que pour tout entier $n > 9$, on a : $2^n \geq n^3$

Exercice 17.

Montrer que pour tout entier $n \geq 4$, on a : $n! \geq 2^n$

Exercice 18.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$. Déterminer, pour tout entier $n \geq 0$, l'expression de $f^{(n)}(x)$.

Exercice 19.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{-x}$.

Démontrer que, pour tout entier $n \geq 0$, l'expression algébrique de $f^{(n)}$ est donnée pour tout x réel par :

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x} (x - n).$$

Exercice 20.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$. Déterminer, pour tout entier $n \geq 0$, l'expression de $f^{(n)}(x)$.

Exercice 21.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $7^n - 1$ est divisible par 6.

Exercice 22.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $n^3 - n$ est divisible par 6.

Exercice 23.

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a : $3^{2n} - 1$ est divisible par 8.